맵 선호도에 안 보이는 것: 언제 봇이 판을 채우나

PUBG 공식 API 매치 데이터로 다시 본 스팀 아시아 서버 (2026.10)

> 초안 AI 작성(10/16) · 해석·표현 작성자 확정(10/17) · 43.2 W1 재현 확인 추가(10/21)

요약

- 스팀 아시아(AS) 서버 일반 매치 **3,228건**(43.1 로테이션 W4·W5, 10/2 ~ 10/14)을 PUBG 공식 API로 수집해, 주차별로 열린 5개 맵의 플레이 비중을 **사람과 봇으로 나눠** 계산했다.
- **봇 비율을 크게 좌우한 건 맵이 아니라 시간대와 모드였다.** 스쿼드 봇 비율은 22시 13.3% → 09시 39.0%로 움직였지만, 같은 피크 시간대 안에서 맵 간 차이는 12.3~20.0%에 그쳤다.
- **직전 공식 맵 선호도(43.2)를 그 주 5개 맵 기준으로 환산하면, 실제 사람 플레이 비중과 크게 다르지 않았다(평균 차이 0.8~2.4%p).** 사람 기준 지표가 매치 수 기준보다 공식 선호도에 더 가까웠다.
- 기타(순환) 자리 맵의 매칭 품질은 **피크·스쿼드에서는** 선호 자리 맵과 같았다. 하지만 솔로·듀오와 비피크까지 합치면 W1의 론도는 사녹보다 확실히 낮았다. 비피크 시간대에는 모든 맵의 매칭 품질이 함께 떨어진다.
- **다음 주(43.2 W1, 2,029건)에 같은 코드로 다시 계산해도 핵심 결과가 재현됐다.** 공식 선호도와의 평균 차이 1.3%p·순위 5/5 일치, 스쿼드 봇 비율 22시 14.9% vs 09시 48.0%.
- 제안: 로테이션을 평가할 때 선호도와 함께 **시간대별 매칭 품질(정원 대비 사람 비율)** 을 보조 지표로 보자.
- 추가 제안 1: 큰 맵과 작은 맵의 선호도를 **따로 측정**하자(정원·경기 시간 차이로 작은 맵이 불리함). 작은 맵 1위인 **사녹의 고정 배치**는 아시아에서 시범 운영으로 검증하자.
- 추가 제안 2: 사람이 많은 **피크(20~01시)에만 맵 슬롯을 하나 더 열자**. 피크에는 비중이 작은 맵도 사람으로 잘 채워지지만 비피크에는 여유가 없으므로, 시범 운영으로 검증하자.

---

1. 문제 정의

배경

- PUBG는 업데이트마다 Map Service Report로 지역별 "맵 선호도"를 공개하고, 이를 기준으로 고정·선호 맵을 정한다.
- 공식 설명: "맵 선호도는 이용 시간, 이용 횟수, 선택률, 이탈률 등 모든 모드에서 관찰되는 맵 이용 관련 다양한 요소를 종합적으로 분석하여 측정됩니다."
- 그런데 공개된 설명과 수치에는 **사람과 봇의 구분이 나와 있지 않다.** 첫 테스트에서 본 매치 2건은 참가자의 77%, 94%가 봇이었다.
- 개발자 서한(2026.4.29)은 맵 선택 도입 시 "일부 맵은 대기가 길어지거나 한 판 인원이 적어질 수 있다"고 우려했다.

핵심 질문 (질문마다 가장 공정한 분석 기준을 따로 사용)

질문	분석 기준
Q1. 주차별로 열린 5개 맵의 사람 기준 비중 순위는 직전 공식 선호도 순위와 같은 방향인가?	전체 모드, 전체 시간대
Q2. 봇을 빼면 맵 간 격차는 어떻게 되고, 선호 자리와 기타(순환) 자리 맵의 매칭 품질은 시간대에 따라 얼마나 다른가?	스쿼드만 × 시간대
제안. 로테이션 편성에 함께 볼 매칭 품질 기준은?	스쿼드만, 비피크

처음 계획에서 바뀐 것

- 원래는 공식 선호도를 "정답지"로 삼아 내 계산 방법을 검증하려 했다.
- 그런데 공식 측정 기간(8/3 ~ 9/28)과 API로 얻을 수 있는 기간(최근 14일)이 겹치지 않는다는 것을 발견했다.
- 그래서 공식 선호도를 "참고 기준"으로 낮추고, 공식 수치에 드러나지 않는 사람·봇 구분을 중심 질문으로 바꿨다. (docs/03_의사결정기록.md)

---

2. 데이터와 방법

수집

단계	건수
steam 샤드 samples, 10/2 ~ 10/14 (13일, 날짜 간 중복 0)	9,709
매치 조회 후 일반 매치 + 텔레메트리 지역 코드 `as`	3,484
분석 기간: 43.2 로테이션 교체(10/14 11:00 KST) 이전	3,231
사람 0명 매치 제외 → **분석 대상**	**3,228** (W4 1,246 / W5 1,982)
(재현 확인) 43.2 W1, 10/14 11:00 ~ 10/21 11:00 KST, 같은 기준	2,029

- **지역 판별:** 매치 API에는 지역 정보가 없다. 그래서 텔레메트리 파일의 첫 16KB만 받아 `MatchId`의 지역 코드(as, sea, eu …)를 읽었다. 파일 전체의 약 1%만 받으면 된다.
- **사람·봇 구분:** `playerId` 앞부분이 `account.`이면 사람, `ai.`이면 봇으로 봤다.
- **로테이션:** 공식 Map Service Report 43.1·43.2 원문에서 AS 주차별 로테이션 표를 확보했다. 수집한 매치의 맵이 모두 그 주 로테이션 안에 있었다(밖의 맵 0건).

지표

지표	정의	공식 요소와의 관계
사람 비중	그 주 해당 맵에 참가한 사람 수 ÷ 그 주 전체 사람 수	≈ 이용 횟수
사람×시간 비중	사람별 실제 생존 시간의 합의 비중	≈ 이용 시간
환산 선호도	공식 선호도(9개 맵 합 100%)를 그 주 열린 5개 맵끼리 다시 100%로 나눈 값	비교 기준
봇 비율	봇 수 ÷ 전체 참가자 수	-
정원 대비 사람	한 판 사람 수 ÷ 그 맵의 최대 인원(카라킨·파라모 64명, 나머지 100명)	매칭 품질

- 시간대(한국 시간): 피크 20~01시, 오후 14~19시, 비피크 02~13시

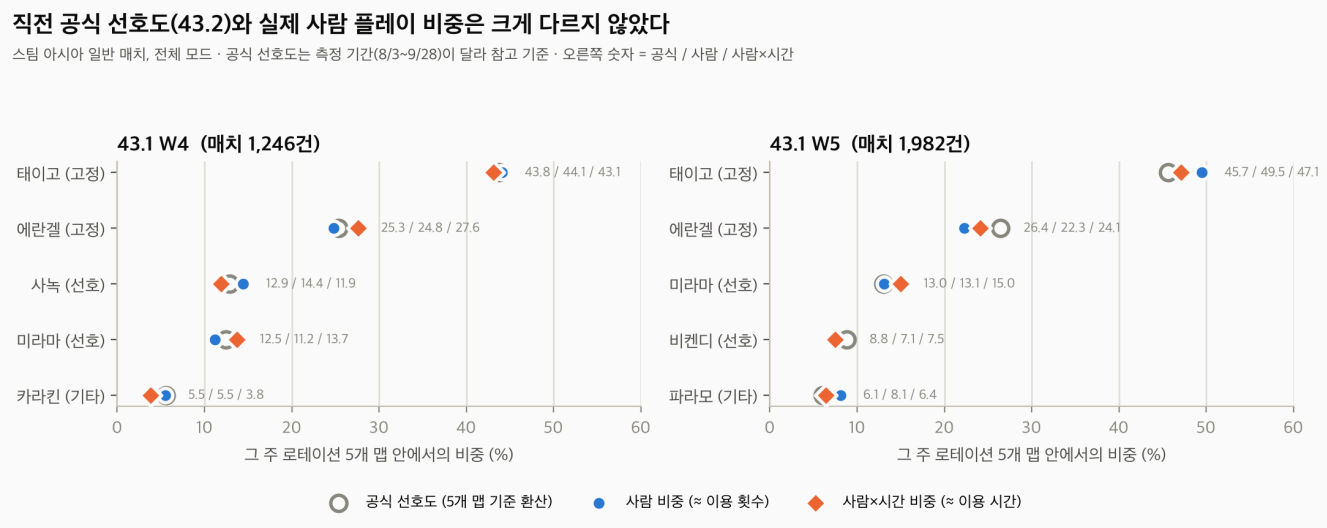
검증

- 무작위로 고른 매치를 API에서 다시 받아 저장값 12개 항목을 대조했다.
- 핵심 집계 칸 5개는 분석 코드를 쓰지 않고 따로 다시 계산했다.
- 두 가지 모두 일치했다. (`src/verify_sample.py`)
- **오차 범위:** 각 칸의 매치를 중복 허용으로 다시 뽑아 2,000번 다시 계산하는 방법(부트스트랩)으로 핵심 숫자의 95% 범위를 구했다. (`src/bootstrap_ci.py`)

---

3. 결과

Q1. 직전 공식 선호도와 실제 사람 플레이 비중은 크게 다르지 않았다

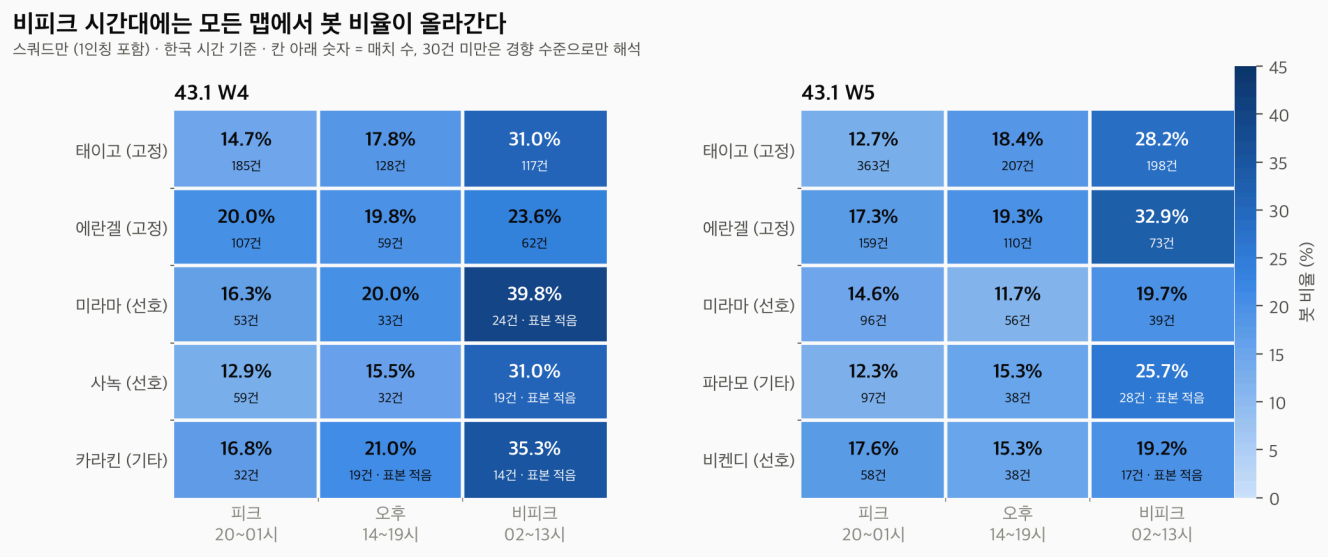


주차	환산 선호도와의 평균 차이: 사람 비중	사람×시간 비중	매치 비중(참고)	순위 일치 (사람 비중 / 사람×시간)
W4	0.8%p (0.5~2.0)	1.4%p (0.8~2.6)	1.9%p	5/5 · 3/5
W5	2.4%p (1.6~3.3)	1.5%p (0.8~2.4)	2.7%p	3/5 · 5/5

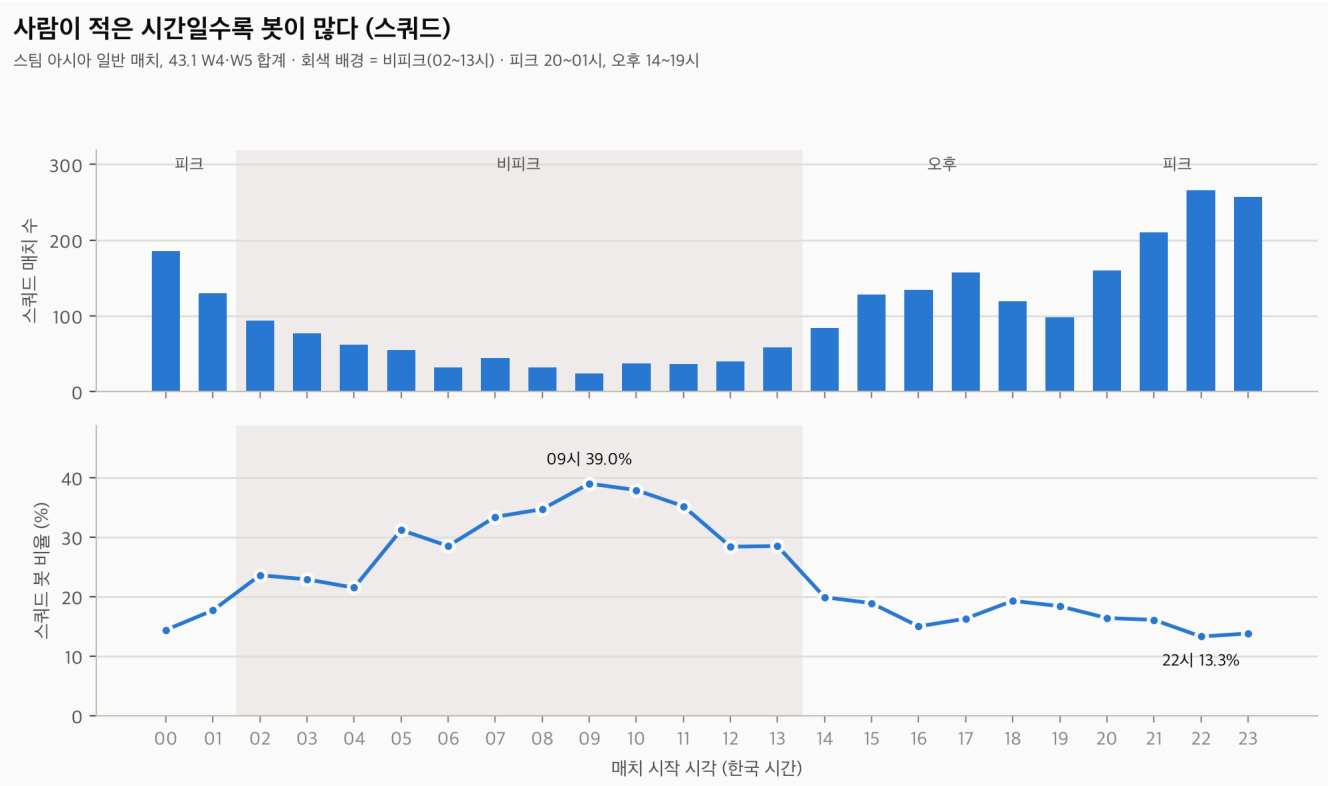
괄호는 95% 범위다. 오차를 고려해도 평균 차이는 최대 약 3%p 수준이었다.

- 상위 3개 맵의 순위는 두 주 모두 공식과 같았다. 순위가 바뀐 곳은 차이가 1~2%p인 이웃 맵 한 쌍뿐이었다(W4 사녹·미라마, W5 비켄디·파라모).
- 고정 맵 태이고는 공식 환산치보다 실제 사람 비중이 조금 높았다(W5 45.7% → 49.5%).
- 해석: 측정 기간이 달라 검증은 아니다. 다만 직전 공식 선호도를 그 주 5개 맵 기준으로 환산하면, 2~6주 뒤의 실제 사람 플레이 비중과 크게 다르지 않았다(평균 차이 0.8~2.4%p). 매치 수 기준보다 사람 기준 지표가 더 가까웠다.

Q2. 봇 비율은 맵보다 시간대가 좌우했다



스쿼드	봇 비율 (맵 범위)	정원 대비 사람 (맵 범위)	칸당 매치 수
피크 20~01시	12.3 ~ 20.0%	76.7 ~ 84.6%	32 ~ 363
오후 14~19시	11.7 ~ 21.0%	75.0 ~ 85.5%	19 ~ 207
비피크 02~13시	19.2 ~ 39.8%	58.3 ~ 77.7%	14 ~ 198



- **피크·오후에는 맵 간 차이가 작다.** 기타(순환) 자리 맵도 선호 자리 맵과 같은 범위다.
- **비피크에는 10개 칸 모두에서 봇 비율이 피크보다 높았다.** 다만 오차 범위까지 고려해 "확실히 높다"고 말할 수 있는 곳은 6곳이다. 나머지 4곳은 표본이 작거나 차이가 작아 우연일 가능성을 배제할 수 없다.

비피크 – 피크 봇 비율 (스쿼드)	차이 (95% 범위)	비피크 매치 수
W4 태이고	+16.3%p (+9.9 ~ +22.9) ✓	117
W4 미라마	+23.5%p (+7.7 ~ +39.0) ✓	24
W4 사녹	+18.1%p (+1.2 ~ +36.2) ✓	19
W4 카라킨	+18.5%p (–2.0 ~ +40.0)	14
W4 에란겔	+3.7%p (–5.0 ~ +12.4)	62
W5 태이고	+15.4%p (+10.7 ~ +20.1) ✓	198
W5 에란겔	+15.6%p (+7.6 ~ +23.2) ✓	73
W5 파라모	+13.4%p (+0.3 ~ +27.8) ✓	28
W5 미라마	+5.2%p (–5.2 ~ +15.5)	39
W5 비켄디	+1.5%p (–15.3 ~ +21.3)	17

✓ = 95% 범위가 0보다 커서 "비피크에 확실히 높다"고 볼 수 있는 칸. 맵 사이 순서는 범위가 넓어 경향 수준으로만 본다.

- **모드 차이도 크다.** 맵별 봇 비율이 솔로 44~83%(173건), 듀오 24~53%(535건), 스쿼드 15~23%(2,520건)였다. 전체 모드 표에서 W4 미라마의 봇 비율이 32%로 높았던 것도, 스쿼드만 보면 22.6%로 다른 맵과 비슷하다.

---

4. 발견 3가지

1. **봇 비율의 차이는 맵보다 시간대와 모드에서 나온다.**
    - 스쿼드 봇 비율은 시간대에 따라 13.3%(22시, 95% 범위 10.8~16.0)에서 39.0%(09시, 26.6~51.4)까지 움직였다. 두 범위가 겹치지 않아 우연으로 보기 어렵다.
    - 비피크에는 10개 맵·주차 칸 모두에서 봇 비율이 피크보다 높았고, 그중 6곳은 오차 범위를 고려해도 확실했다.
    - 같은 피크 시간대 안에서 맵 간 차이는 12.3~20.0%였다.
    - W1에서도 22시 14.9%(11.4~18.5) vs 09시 48.0%(35.4~60.0)로 범위가 겹치지 않았고, 비피크 봇 비율은 5개 맵 모두 피크보다 높았다(4곳 확실).
    - 맵별 봇 비율은 솔로 44~83%, 스쿼드 15~23%로 모드 차이도 컸다.
    - "비인기 맵이라 봇이 많다"보다 "사람이 적은 시간·모드라 봇이 많다"가 데이터에 더 맞다.
2. **직전 공식 선호도는 실제 사람 플레이 분포와 크게 다르지 않았다.**
    - 직전 공식 선호도(43.2)를 그 주 5개 맵 기준으로 환산하면, 실제 사람 비중과 평균 0.8~2.4%p 차이였다.
    - 매치 수 기준(1.9~2.7%p)보다 사람 기준 지표가 더 가까웠다.
    - W1에서도 평균 차이 1.3%p(95% 범위 0.6~2.4), 순위 5개 맵 모두 일치였다.
    - 공식 지표에 봇 구분은 명시되지 않았지만, 결과는 "사람의 이용"을 재는 지표와 같은 방향이었다.
    - 공식이 이미 봇을 빼고 측정하고 있을 가능성도 있다. 선택률·이탈률은 원래 사람의 행동이고, 사람 기준 지표가 더 가까웠기 때문이다. 그렇더라도 공개되는 것은 맵별 숫자 하나뿐이다. 봇이 어느 시간대·모드에 몰리는지(발견 1)와 맵별 매칭 품질(발견 3)은 공식 수치로 알 수 없다.
3. **기타(순환) 자리 맵의 매칭 품질은 피크·스쿼드에서는 선호 자리 맵과 비슷했다. 전체 모드로 보면 W1에는 더 낮았다.**
    - 카라킨·파라모는 한 판 사람 수가 44~48명으로 다른 맵(66~77명)보다 적어 보인다.
    - 하지만 최대 인원이 64명이라, 정원 대비 사람 비율은 68.8~74.5%로 선호 자리 맵(65.6~76.2%)과 같은 범위였다.

- 오차 범위도 서로 겹친다. 예: W4 카라킨 68.8%(62.8~74.5) vs 미라마 65.6%(60.2~70.7), W5 파라모 74.5%(70.6~78.0) vs 비켄디 70.6%(65.3~75.9). W4·W5에서는 기타 자리 맵이 더 나쁘다고 볼 근거가 없었다.
- **W1(기타 자리: 론도)에서는 일부만 재현됐다.** 스쿼드 피크에서는 론도 정원 대비 사람 77.3%로 다른 맵(78.4~80.7%)과 비슷했다. 하지만 전체 모드로는 론도 60.5%(55.0~66.0)로 사녹 74.6%(71.3~77.9)보다 확실히 낮았다. 같은 주 선호 자리 비켄디 63.3%(57.7~68.3)와는 범위가 겹친다.
- 차이는 솔로·듀오와 비피크에서 나왔다. 솔로 론도 봇 85.9%(17건) vs 솔로 사녹 37.2%, 전체 모드 비피크 론도 봇 63.4%(41건).
- 그래서 "기타 자리 맵은 항상 괜찮다"가 아니라 "피크·스쿼드에서는 괜찮고, 사람이 적은 시간·모드에서는 맵에 따라 무너질 수 있다"로 본다. 이것이 6장 제안(시간대별 매칭 품질을 보조 지표로)의 이유다.
- 개발자 서한의 우려("한 판 인원이 적어질 수 있다")는 피크·오후 시간대에는 관찰되지 않았다.

가설 점검

가설	결과
H1. 상위 2개 맵(태이고·에란겔)은 공식 순위와 같을 것	지지: 두 주, 모든 지표에서 1·2위 일치
H2. 비인기 맵일수록 봇이 많아, 사람만 세도 순위는 유지되고 격차만 커질 것	부분 지지: 사람 비중의 순위는 매치 비중과 같았고, 태이고의 몫은 약 3%p 커졌음(W4 40.9 → 44.1%, W5 46.2 → 49.5%). 하지만 "비인기 맵일수록 봇이 많다"는 주차마다 달랐고, 스쿼드만 보면 맵 간 차이가 작음
H3. 봇 비율은 맵보다 시간대의 영향이 클 것	지지: 시간대에 따른 변화(약 26%p)가 같은 시간대 안 맵 간 차이(약 8%p)보다 큼
H4 (데이터를 본 뒤 세운 가설). 사녹이 없는 주에 작은 맵 선호 유저가 파라모를 대신 플레이	데이터와 맞는 방향이지만 확인 불가: 사람×시간 비중이 W5 파라모 6.4%, W4 카라킨 3.8%(공식 선호도는 4.6% vs 4.4%). 비켄디 약세 효과와 분리 불가, 플레이어 단위 추적은 범위 밖

다른 주에도 같은 결과가 나오는가 (43.2 W1 재현 확인)

W4·W5로 결론을 낸 뒤, 분석 코드는 그대로 두고 기간만 다음 주(43.2 W1, 2,029건)로 바꿔 다시 계산했다. 검증(원본 재조회·독립 재계산)도 모두 일치했다.

결론	W4·W5	W1	재현
공식 선호도와 사람 비중의 평균 차이	0.8~2.4%p	1.3%p, 순위 5/5	✓
스쿼드 봇 비율 22시 vs 09시	13.3% vs 39.0%	14.9% vs 48.0%	✓
비피크에 봇 비율 상승	10칸 모두, 6칸 확실	5칸 모두, 4칸 확실	✓
피크 스쿼드 맵 간 봇 비율 범위	12.3~20.0%	15.2~19.4%	✓
기타 자리 맵 매칭 품질 = 선호 자리 맵	범위 겹침	피크·스쿼드만 ✓, 전체 모드는 론도가 사녹보다 낮음	△

W1은 전체적으로 봇이 더 많았다(전체 모드 태이고 정원 대비 사람 W5 77.2% → W1 70.4%). 원인은 이 데이터로 알 수 없다. 자세한 비교: [w1_replication.md]

5. 한계 3가지

1. **공식 선호도와 측정 기간·범위가 다르다.**
    - 공식은 8/3 ~ 9/28, 이 분석은 10/2 ~ 10/14다. API 보관 기간이 14일이라 공식 기간의 데이터는 구조적으로 구할 수 없다.
    - 공식은 "모든 모드"(경쟁전·캐주얼 포함 여부 불명), 이 분석은 일반 매치만 본다.
    - 그래서 Q1은 검증이 아니라 참고 비교다.
2. **표본이 작은 칸이 있다.**
    - samples의 추출 방식이 공개되지 않아 결과는 추정치다.
    - 비피크 시간대의 맵별 칸은 14~39건이 많아, 맵 사이 순서는 경향 수준이다. 부트스트랩 95% 범위도 넓다(예: W5 비켄디 비피크 – 피크 차이 −15.3 ~ +21.3%p).
    - W4는 7일 중 약 5일치만 있다. W1은 업데이트 점검(10/14 09~17시 KST)으로 매치가 없던 시간과, 수집 시점에 아직 목록에 없던 마지막 약 2.5시간(10/21 08:29~11:00)이 빠졌다.
3. **공식 요소 중 일부는 측정할 수 없다.**
    - 선택률과 이탈률은 API로 알 수 없다. 직접 선택과 빠른 참가도 구분할 수 없다.
    - 같은 유저가 맵을 옮겨 다니는지(H4)는 플레이어 단위 추적이 필요한데, 개인 정보라 범위에서 제외했다.

참고: API의 `duration`은 사람의 경기 시간이 아니라 마지막 봇이 사라질 때까지의 시간이었다(최대 500분). 그래서 경기 시간은 사람 최대 생존 시간(최대 29분)으로 대신 측정했다.

---

6. 제안

로테이션을 평가할 때 선호도와 함께 "시간대별 매칭 품질(정원 대비 사람 비율)"을 보조 지표로 보자.

- **근거 1:** 선호도는 이미 실제 사람 플레이 분포와 크게 다르지 않다(발견 2). 그래서 "어떤 맵을 넣을지"보다 **"그 맵이 사람이 적은 시간에도 한 판을 사람으로 채울 수 있는지"** 가 비어 있는 정보다.
- **근거 2:** 피크에는 기타 자리 맵도 매칭 품질이 선호 자리 맵과 같았다(발견 3). 반면 비피크에는 봇 비율이 19~40%로 오르고, 10개 칸 중 6곳은 오차 범위를 고려해도 확실한 상승이었다(발견 1). W1의 론도처럼 같은 맵이 피크에는 괜찮고 비피크·솔로에서만 무너지는 경우는, 하루 전체 평균 선호도로는 보이지 않는다.
- **실행안 예시:**
    - Map Service Report에 지역별 "비피크 정원 대비 사람 비율"을 함께 공개하거나 내부에서 모니터링한다.
    - 기타(순환) 자리 후보를 고를 때 비피크 값이 기준선(예: 고정 맵의 비피크 값) 아래로 떨어지는지 확인한다.
- **후속 검증:** 다음 Map Service Report의 선호도 측정 기간이 10월을 포함하면, 같은 기간끼리 비교해 이 분석의 방법을 검증할 수 있다.

추가 제안 1: 아시아 서버에서 큰 맵과 작은 맵을 나눠 측정하고, 사녹 고정을 시범 운영

큰 맵과 작은 맵(사녹·파라모·카라킨)의 선호도를 따로 측정하자. 작은 맵끼리 1위인 사녹을 고정 자리에 넣는 방식은 유저 수가 가장 많은 아시아에서 시범 운영으로 검증하자. (구성 예: 큰 맵 고정 2개(태이고·에란겔) + 작은 맵 고정 1개(사녹) + 순환 2개)

데이터 근거

1. **작은 맵끼리 나누면 사녹은 압도적 1위다.**
    - 43.2 선호도를 작은 맵 3개(합 19.2%)끼리 환산하면 사녹 53%, 파라모 24%, 카라킨 23%다.
    - 현재 규칙(15% 이상만 고정)으로는 사녹(10.2%)이 고정이 될 수 없다.
2. **지금 지표는 작은 맵에 구조적으로 불리하다.**

    - 파라모·카라킨은 정원이 64명이고, 경기 시간도 짧다(사람 기준 파라모 20.7분, 카라킨 17.3분, 태이고 26.8분).
    - 그래서 이용 시간으로 재면 실제보다 낮게 나온다. 예: 파라모는 매치 비중 12.2%인데 사람×시간 비중은 6.4%다.
    - 크기가 다른 맵을 한 줄로 세우지 않고 따로 재면 이 불리함이 사라진다.
3. **반대 근거: 사녹이 빠진 주에 사녹 유저 대부분은 큰 맵으로 옮겨 갔다.**
    - 작은 맵의 사람 비중은 W4 19.9%(사녹 14.4 + 카라킨 5.5)에서 W5 8.1%(파라모)로 줄었다.
    - 다른 작은 맵이 늘어난 몫은 약 2.6%p뿐이고, 태이고가 5.4%p 늘었다.
    - "작은 맵만 하는 유저층"은 생각보다 작을 수 있다. 다만 그 유저들의 만족도나 이탈 여부는 API로 알 수 없다.

장점과 단점

	장점	단점
운영자	정원·경기 시간 차이로 작은 맵이 불리하던 측정을 보정 · 유저 풀이 가장 큰 아시아라 시범 운영 위험이 작고 주차별 효과 측정이 쉬움 · 짧은 판을 원하는 유저층을 항상 붙잡아 둠	순환 자리가 3개에서 2개로 줄어 미라마·비켄디·론도·데스턴의 노출 감소(새 맵 투자 효과가 덜 드러남) · "15% 이상만 고정" 규칙의 예외라 다른 지역·맵의 형평성 요구 · 근거 3대로라면 유지 효과가 작을 수 있음
유저	사녹 선호 유저는 언제든 플레이 · 시간이 부족한 유저에게 짧은 판 선택지가 항상 열림 · 작은 맵(64명)은 사람을 적게 모아도 판이 차서 비피크 매칭에 유리할 가능성	큰 맵 선호 유저에게는 로테이션이 단조로워짐 · 빠른 참가로 원치 않는 사녹에 들어갈 빈도 증가 · 매주 바뀌는 신선함 감소

제안의 구성: 확실한 근거와 검증할 가설을 나눈다

1. **측정 방식 개선 (근거 1·2로 바로 제안 가능):** 큰 맵과 작은 맵의 선호도를 따로 측정한다. 운영 방식은 그대로 두고 측정만 바꾸므로 위험이 없다.
2. **사녹 고정 시범 운영 (근거 3 때문에 검증 필요):** 아시아에서 몇 주간 운영하고 아래 기준으로 판단한다.
    - 작은 맵의 사람 비중
    - 비피크 시간대의 정원 대비 사람 비율
    - 순환 맵(미라마·비켄디 등)의 사람 비중 감소폭
    - 사녹 선호 유저의 이탈률 (내부 데이터 필요)

추가 제안 2: 피크 시간대에만 맵 슬롯을 하나 더 여는 방식을 시범 운영

사람이 가장 많은 피크(20~01시)에는 로테이션 맵을 5개에서 6개로 늘리고, 나머지 시간은 5개를 유지하자.

데이터 근거

1. **피크에는 여유가 있다.**
    - 스쿼드 피크에는 모든 맵의 봇 비율이 12.3~20.0%, 정원 대비 사람이 76.7~84.6%였다.
    - 그 주 비중이 가장 작았던 W4 카라킨(피크 비중 7.3%)도 봇 16.8%, 정원 대비 사람 76.8%로 다른 맵과 같은 수준이었다.
    - W1에 기타 자리로 열린 론도(피크 스쿼드 비중 8.4%)도 봇 19.4%, 정원 대비 사람 77.3%였다. 반면 비피크 전체 모드에서는 봇 63.4%였다(발견 3).
    - 비중이 7% 안팎인 맵도 피크에는 사람으로 잘 채워지므로, 6번째 맵이 그 정도 몫을 가져가도 버틸 여지가 있다.
2. **비피크에는 여유가 없다.** 봇 비율이 19~40%로 오르고, 10곳 중 6곳은 오차 범위를 고려해도 확실히 올랐다(발견 1). 그래서 "피크에만"이라는 조건이 핵심이다.
3. **열리지 않는 맵은 선호도를 잴 수도 없다.** 분석 기간 동안 데스턴은 한 번도 열리지 않았다. 6번째 자리는 이런 맵에 노출 기회를 주고, 그 맵의 선호 데이터도 쌓이게 한다.

장점과 단점

	장점	단점
운영자	피크의 여유 인원을 맵 다양성으로 활용 · 잘 안 열리던 맵(론도·데스턴)의 노출과 선호 데이터 확보, 새 맵 투자 효과가 드러남 · 시간대별 운영이라 비피크 매칭은 건드리지 않음	시간에 따라 로테이션이 바뀌어 공지·운영이 복잡 · 피크가 시작되고 끝나는 20시·01시 근처에는 인원이 6개로 나뉘어 봇이 늘 수 있음 · 아시아 서버는 여러 나라가 함께 써서 피크 시간이 나라마다 조금씩 다름
유저	가장 많이 플레이하는 시간에 선택지 증가 · 작은 맵이나 덜 돌던 맵을 좋아하는 유저가 만족	"아까 있던 맵이 지금은 없다"는 혼란 · 비피크에만 플레이하는 유저는 6번째 맵을 거의 못 봄 · 빠른 참가 유저가 덜 선호하는 맵에 배정될 확률 증가

한계와 검증 방법

- 이 분석이 본 것은 "피크에는 비중이 작은 맵도 잘 채워진다"는 현재 상태다. 맵을 6개로 나눈 상황은 직접 관찰한 적이 없다.
- 대기 시간은 API로 알 수 없어, 봇 비율이 유지되더라도 대기가 길어질 수 있다.
- 그래서 피크 한정 시범 운영으로 검증하고, 아래 기준으로 판단한다.
    - 피크 시간대 모든 맵의 봇 비율이 지금 범위(12~20%) 안에 유지되는가
    - 6번째 맵의 사람 비중과 정원 대비 사람 비율
    - 피크 시작·끝 시간(20시, 01시)의 봇 비율 변화
    - 대기 시간 (내부 데이터 필요)
    - 매치당 사람 수(= 서버 효율) 유지 여부
- **비용 관점:** 게임 서버는 보통 한 판마다 하나씩 돌아가므로, 비용은 맵 개수보다 "한 판에 사람이 얼마나 차는가"에 달려 있다. 사람이 흩어져 봇 판이 늘면 같은 인원에도 판 수가 늘고, 봇도 서버 자원을 쓴다. 정원 대비 사람 비율은 피크 77~85%, 비피크 58~78%이므로, "피크에만" 여는 조건은 비용 면에서도 맞다. 단, 실제 서버 비용 구조는 내부 정보라 이 분석으로는 금액을 추정할 수 없다.
- 추가 제안 1과 묶을 수도 있다. 예를 들어 피크의 6번째 슬롯을 작은 맵 자리로 쓰면, 순환 자리를 줄이지 않고도 작은 맵 선호 유저를 붙잡을 수 있다.

---

7. AI와 일한 방식

역할 분담: 나는 문제 정의, 가설, 범위 결정, 도메인 지식을 이용한 검증, 해석과 결론을 맡았다. AI(Claude Code)는 수집·분석 코드, 반복 작업, 차트, 초안 정리를 맡았다.

사람이 바로잡거나 방향을 바꾼 순간

순간	무엇이 문제였나	어떻게 바뀌었나
측정 기간 불일치 (내가 발견)	AI는 공식 선호도의 측정 기간(8/3 ~ 9/28)을 찾고도 "8주라 문제정의서와 맞다"고만 보고함. 내 데이터(10/2 ~ 10/14)와 겹치지 않는다는 점을 놓침	Q1을 "정답지로 검증"에서 "참고 비교"로 바꾸고, 사람·봇 구분을 중심 질문으로 재설계
`duration` 해석 오류 (AI 오류, 내가 지적)	AI가 50분 이상 매치 189건을 "비정상적으로 긴 매치"로 보고해 제외까지 진행됨. 나는 "블루존 페이즈 합으로 최대 시간이 정해져 있는데 50분 경기가 나올 수 없다"고 지적	원본 대조 결과 `duration`은 마지막 봇이 사라질 때까지의 시간이었음(사람 최대 생존은 최대 29분). 제외를 취소하고 경기 시간 지표를 교체. 같은 필드 때문에 틀렸던 다른 결론("파라모 경기 시간은 태이고와 비슷")도 정정
"공식이 이미 봇을 빼고 있다면?" (내 질문)	문서에 "공식 선호도에는 사람·봇 구분이 없다"고 단정함	"공개 자료에 나와 있지 않다"로 정정하고, 그래도 프로젝트가 성립하는 이유(봇의 시간대·모드 분포는 비공개)를 리포트에 명시
게임 규칙 (내 도메인 지식)	sea는 별도 서버, 경쟁전은 사람만 최대 64명, 캐주얼은 봇 고정 구성. 카라킨·파라모의 한 판 인원이 약 61명인 것은 AI가 숫자에서 발견했고, 정원 64명이라는 규칙은 내가 확인	분석 범위(as만, 일반 매치만)와 "정원 대비 사람 비율" 지표에 반영. 정원 차이를 놓쳤다면 "기타 자리 맵은 매칭 품질이 나쁘다"는 잘못된 결론이 나올 뻔함

결과를 믿기 위해 한 검증

- **원본 대조:** 무작위 매치를 API에서 다시 받아 저장값 12개 항목을 비교했다.
- **독립 재계산:** 핵심 집계 칸은 분석 코드를 쓰지 않고 따로 다시 계산해 일치를 확인했다.
- **오차 범위:** 부트스트랩으로 핵심 숫자의 95% 범위를 구했다. 그 결과 "비피크에 모든 맵의 봇이 오른다"는 표현을 "10곳 모두 올랐고 그중 6곳은 확실"로 고쳤다.
- **다른 주 재현:** 결론을 낸 뒤 다음 주(43.2 W1) 데이터로 같은 코드를 다시 돌렸다. 핵심 결과는 재현됐고, 재현되지 않은 부분(발견 3의 전체 모드)은 결론 표현을 좁혔다.
- **차트·PDF 확인:** 렌더링 결과를 직접 열어 겹침과 잘림을 확인했다.
- **반대 근거 함께 제시:** 제안에는 반대 근거도 함께 적었다(사녹이 빠진 주에 유저 대부분이 큰 맵으로 이동).

배운 점: AI는 코드와 계산은 빠르고 정확했지만, **숫자가 게임 규칙과 맞는지, 비교 기간이 맞는지 같은 "전제"는 사람이 의심해야 잡혔다.** API 필드 이름을 그대로 믿지 않고 도메인 지식으로 다시 확인하는 것이 가장 중요한 검증이었다.

부록

- 전체 코드·집계 데이터: github.com/Gganbu-Kor/pubg-map-rotation
- 전체 표: final_tables.md, W1: final_tables_w1.md
- W1 재현 비교: w1_replication.md
- 문제 정의 변천과 결정 이유: docs/03_의사결정기록.md
- AI가 틀렸던 사례와 바로잡은 과정: docs/02_AI협업로그.md
- 재현 방법: README의 "실행 방법"